

Institut für Experimentalphysik der Technischen Universität Graz

&

Institut für Physik der Universität Graz

LABORÜBUNGEN 2: ELEKTRIZITÄT, MAGNETISMUS, OPTIK

Übungsnummer: 4

Übungstitel: Signalleitung

Betreuer/in: Harald Ditlbacher

Gruppennummer: 13

Name: Sebastian Brötz

Name: Stefanie Brandstötter

Mat. Nr.: 12406478

Mat. Nr.: 12415127

Datum der Übung: 27.01.2026

WS 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen	3
2 Aufgabenstellung	3
3 Theoretische Grundlagen	4
3.1 Leitungsbeläge und Wellengleichung	4
3.2 Wellenwiderstand	5
3.3 Reflexion am Kabelende	5
4 Geräteliste	5
5 Versuchsteil 1: Innenwiderstand der Signalquelle	6
5.1 Beschreibung der Versuchsanordnung	6
5.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse	8
5.2.1 Versuchsteil 1a: Angepasster Innenwiderstand	8
5.2.2 Versuchsteil 1b und 1c: Erhöhter/Verringerter Innenwiderstand	8
5.3 Auswertung	8
5.3.1 Versuchsteil 1a: Angepasster Innenwiderstand	8
5.3.2 Versuchsteil 1b und 1c: Erhöhter/Verringerter Innenwiderstand	9
5.4 Diskussion	10
6 Versuchsteil 2: Reflexion am Kabelende	11
6.1 Beschreibung der Versuchsanordnung	11
6.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse	12
6.3 Auswertung	13
6.4 Diskussion	15
7 Versuchsteil 3: Bestimmung der Signalgeschwindigkeit	15
7.1 Beschreibung der Versuchsanordnung	15
7.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse	16
7.3 Auswertung	16
7.4 Diskussion	17
8 Versuchsteil 4: Dimensionierung eines Verzweigers	17
8.1 Beschreibung der Versuchsanordnung	17
8.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse	17
8.3 Auswertung	18
8.4 Diskussion	18
9 Versuchsteil 5: Einfluss verschiedener Signalformen	18
9.1 Beschreibung der Versuchsanordnung	18
9.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse	19
9.3 Auswertung	19
9.4 Diskussion	20
10 Zusammenfassung	21

1 Allgemeine Informationen

Zu Beginn des Laborberichts werden allgemeine Konventionen und Definitionen, die während der gesamten Auswertung verwendet werden angeführt. Auf diese Punkte wird im Text fortlaufend hingewiesen.

- **Software / Fits.** Alle numerischen Auswertungen, Kurvenanpassungen und Regressionsrechnungen werden mit Python durchgeführt. Für nichtlineare und lineare Fits wird die Software `scipy.optimize.curve_fit` [1] verwendet. Aus der gelieferten Kovarianzmatrix der Regressionsrechnung werden zudem die Unsicherheiten der jeweiligen Fitparameter entnommen.
- **Größtunsicherheitsmethode.** Für die Fehlerabschätzung von berechneten Größen wird die Größtunsicherheitsmethode verwendet. Sei dabei eine beliebige Zielgröße y als Funktion der Messgrößen x_i gegeben, so folgt die Unsicherheit von y aus der Größtunsicherheitsmethode mit:

$$\Delta y_{\max} = \sum_i \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \right| \Delta x_i, \quad (1)$$

Hier ist Δx_i die Unsicherheit der jeweiligen Messgröße.

- **Fehlerfortpflanzung bei unabhängigen Größen.** Hängt eine berechnete Größe y von mehreren unabhängigen Messgrößen x_i ab, deren Unsicherheiten statistischer Natur sind (z.B. Standardabweichung), so werden die einzelnen Beiträge wie folgt kombiniert [5]:

$$\Delta y = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}. \quad (2)$$

Dies gewährleistet eine korrekte statistische Fehlerabschätzung bei mehreren unabhängigen Unsicherheiten.

- **Implizite Unsicherheiten.** Ist im Laufe dieses Laborberichts eine Größe ohne explizite Unsicherheitsangabe angeführt und so ist diese stets mit einer impliziten relativen Messunsicherheit von $\pm 1\%$ zu verstehen. Dies betrifft insbesondere aus der Aufgabenstellung übernommene Konstanten oder Materialparameter.

2 Aufgabenstellung

In dieser Laborübung wird das Verhalten hochfrequenter Signale in Koaxialkabeln untersucht. Der Versuch gliedert sich dabei in folgende Aufgaben:

1. **Einfluss des Innenwiderstands der Signalquelle:** Mithilfe eines Oszilloskops sollen die Spannungsverläufe am Anfang und am Ende eines ca. 25–30 m langen Koaxialkabels gemessen und erklärt werden. Mit einem Rechteckimpuls als Eingangssignal werden drei Konfigurationen des Innenwiderstands der Signalquelle, (a) angepasster Innenwiderstand, (b) hoher Innenwiderstand und (c) niedriger Innenwiderstand, untersucht.
2. **Reflexion am Kabelende:** Im zweiten Versuch wird der Reflexionskoeffizient am Ende eines Kabels als Funktion des Abschlusswiderstands bestimmt. Weiterhin ist aus den Messdaten die Kabelimpedanz durch lineare Interpolation zu ermitteln.
3. **Bestimmung der Signalgeschwindigkeit:** Durch eine Messung der Kabellänge und der Signallaufzeit gilt es die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle im Ko-

axialkabel zu bestimmen. Aus dieser Geschwindigkeit kann dann die relative Permittivität des Isolatormaterials ε_r berechnet werden.

4. **Dimensionierung eines Verzweigers:** Ein Verzweiger dient dazu, das Signal einer Quelle auf mehrere Empfänger aufzuteilen, ohne dass dabei Reflexionen auftreten. Das Ziel dieses Versuches ist es die Widerstände des Verzweigers korrekt auszulegen und die Funktion der Schaltung experimentell zu demonstrieren.
5. **Einfluss verschiedener Signalformen:** Im fünften Versuchsteil wird das Verhalten verschiedener Signalformen und Frequenzen im Koaxialkabel untersucht.

3 Theoretische Grundlagen

Ein Koaxialkabel besteht aus einem dünnen Innenleiter mit Radius a und einem coaxialen Außenleiter mit Radius b , zwischen denen sich ein Isolatormaterial mit relativer Permittivität ε_r befindet. Zur Beschreibung der Signalausbreitung im Kabel betrachtet man die Verteilung von Spannung $U(z, t)$ und Strom $I(z, t)$ entlang der Kabelachse, welche in diesem Fall der z -Achse entspricht.

3.1 Leitungsbeläge und Wellengleichung

Die elektrischen Eigenschaften eines Koaxialkabels werden durch die sogenannten Leitungsbeläge charakterisiert. Diese bestehen aus dem Kapazitätsbelag C' , dem Induktivitätsbelag L' , dem Widerstandsbelag R' und dem Ableitungsbelag G' , welche entsprechend die Kapazität C , die Induktivität L , den Längswiderstand R und den Querleitwert G pro Längeneinheit des Kabels beschreiben [8]. Für ein ideales, verlustfreies Koaxialkabel kann der Längs- und Querwiderstand vernachlässigt werden, sodass nur der Kapazitäts- und Induktivitätsbelag C' und L' relevant sind.

Betrachtet man ein Kabelsegment der Länge Δz , so gilt nach dem Induktionsgesetz für die Spannungsänderung und $\Delta z \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -L' \frac{\partial I}{\partial t} \quad (3)$$

Die zeitliche Änderung der Ladung entspricht dem Strom, welcher durch das Segment fließt:

$$\frac{\partial I}{\partial z} = -C' \frac{\partial U}{\partial t} \quad (4)$$

Durch Differenzieren der ersten Gleichung nach z und der zweiten nach t sowie Einsetzen ineinander erhält man die Wellengleichungen für Spannung und Strom (siehe: [3]):

$$\frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = L' C' \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = L' C' \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \quad (5)$$

Diese Gleichungen beschreiben die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen entlang des Kabels. Die Phasengeschwindigkeit, mit der sich Spannungs- und Stromamplituden ausbreiten, beträgt:

$$v_{\text{ph}} = \frac{1}{\sqrt{L' C'}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \quad (6)$$

Hier ist c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und ε_r die relative Permittivität des Isolatormaterials. Aus der gemessenen Phasengeschwindigkeit kann somit direkt die relative Permittivität des Isolatormaterials bestimmt werden.

3.2 Wellenwiderstand

Der Wellenwiderstand (oder Kabelimpedanz) Z_0 eines Koaxialkabels ist definiert als das Verhältnis von Spannungs- und Stromamplitude:

$$Z_0 = \frac{U_0}{I_0} = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad (7)$$

Für ein Koaxialkabel mit Innenradius a und Außenradius b ergibt sich gemäß [3]:

$$Z_0 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 c} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (8)$$

Der Wellenwiderstand ist neben den Leitungsbelägen eine charakteristische Größe des Koaxialkabels. Wird das Kabel mit einem Abschlusswiderstand von $R = Z_0$ abgeschlossen, so wird die laufende Welle nicht reflektiert.

3.3 Reflexion am Kabelende

Trifft ein Signal auf das Ende eines Koaxialkabels, so wird je nach Verhältnis von Kabelimpedanz Z_K und Abschlussimpedanz Z_A ein Teil des Signals reflektiert und ein Teil transmittiert (siehe [4]). Der Reflexionskoeffizient ρ beschreibt das Verhältnis von reflektierter zu einfallender Spannungsamplitude:

$$\rho = \frac{U_r}{U_e} = \frac{Z_A - Z_K}{Z_K + Z_A} \quad (9)$$

Für verschiedene Abschlüsse ergeben sich charakteristische Reflexionskoeffizienten:

- **Angepasster Abschluss** ($Z_A = Z_K$): Es gilt $\rho = 0$, das Signal wird vollständig transmittiert und nicht reflektiert.
- **Offenes Kabelende** ($Z_A \rightarrow \infty$): Der Reflexionskoeffizient beträgt $\rho = 1$, die Spannungswelle wird vollständig reflektiert und überlagert sich konstruktiv mit der einfallenden Welle.
- **Kurzgeschlossenes Kabelende** ($Z_A = 0$): Es folgt $\rho = -1$, die reflektierte Welle ist um π phasenverschoben zur einfallenden Welle.

Die Überlagerung der einfallenden und der reflektierten Welle führt zu charakteristischen Spannungsverläufen am Kabelein- und -ausgang. Bei einem offenen Kabelende erreicht die Spannungsstufe nach der Laufzeit $\tau = L/v_{ph}$ das Kabelende, wird dort reflektiert und läuft zurück zum Kabeleingang, wo sie nach der Gesamtlaufzeit 2τ eintrifft. Ist die Signalquelle an die Kabelimpedanz angepasst, erfolgt am Kabeleingang keine weitere Reflexion.

4 Geräteliste

In Tabelle 1 sind alle im Versuch verwendeten Geräte und Materialien zusammengefasst. Die angegebenen Unsicherheiten entsprechen entweder den Herstellerspezifikationen oder sind aus den Auflösungen der jeweiligen Messgeräte abgeschätzt.

Tabelle 1: Verwendete Geräte und typische Unsicherheiten.

Gerät	Hersteller	Modell / Typ	Unsicherheit
Koaxialkabel	–	$\approx 20,6 \text{ m}$	$0,1 \text{ m}$
Oszilloskop	–	DSO-X-2022A	$\Delta U/U \approx 2 \%$
Funktionsgenerator	–	BK Precision 4063	$\Delta f \approx 25 \mu\text{s}$
Multimeter	–	FLuke 175	$\Delta R \approx 1 \%$
Steckbrett	–	–	–
Widerstände	–	–	$\pm 1 \%$
BNC-Kabel	–	–	–

5 Versuchsteil 1: Innenwiderstand der Signalquelle

5.1 Beschreibung der Versuchsanordnung

Der Aufbau für den ersten Versuchsteil ist in Abbildung 1 dargestellt. Mit einem Funktionsgenerator (4) wird ein gepulstes Rechtecksignal erzeugt, welches über ein Koaxialkabel (2) mit einer Länge von $(20,6 \pm 0,1) \text{ m}$ übertragen wird. Die Spannungsverläufe am Kabeleingang sowie am Kabelende werden mit einem Zweikanal-Oszilloskop (3) aufgezeichnet. Dadurch können sowohl Laufzeiten als auch Reflexionen zeitlich aufgelöst beobachtet werden.

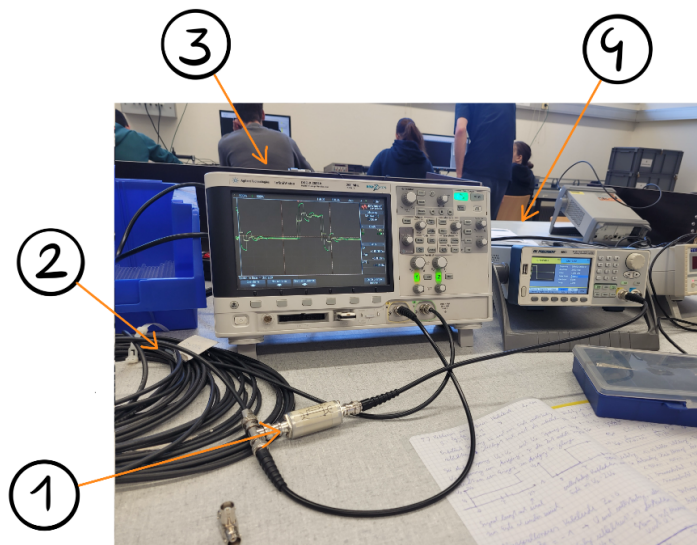


Abbildung 1: Allgemeiner Versuchsaufbau bestehend aus einem Koaxialkabel (2), einem Oszilloskop (3), einem Funktionsgenerator (4) sowie einem optionalen Serienwiderstand (1) zur Anpassung des Innenwiderstands.

Ziel dieses Versuches ist es den Einfluss des Innenwiderstands der Signalquelle auf die Signalausbreitung und auf Reflexionen im Koaxialkabel zu untersuchen. Dazu werden drei Schaltungen mit verschiedenen Innenwiderständen realisiert. In Schaltung 1 (Abbildung 2) ist der Widerstand der Signalquelle direkt an die Kabelimpedanz angepasst, in Schaltung 2 (Abbildung 3) wird der Innenwiderstand durch einen in Serie geschalteten Widerstand vor der Quelle erhöht und in Schaltung 3 (Abbildung 4) durch einen parallel geschalteten Widerstand verringert.

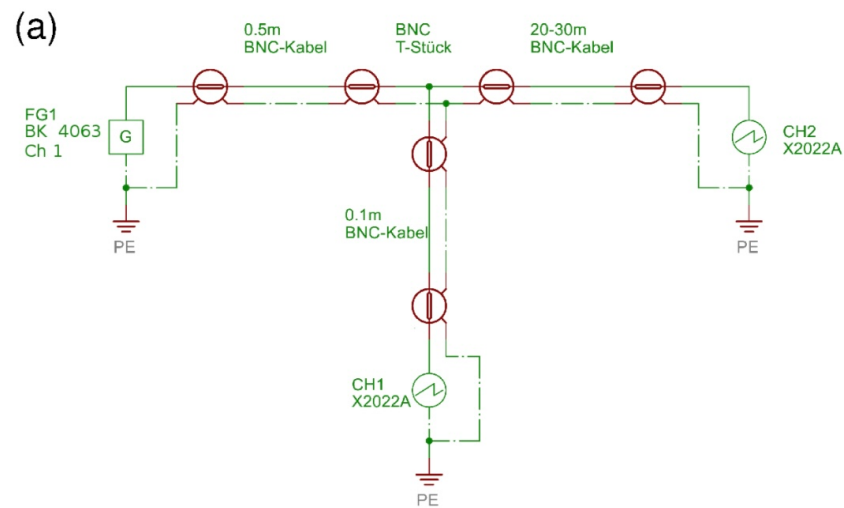


Abbildung 2: Schaltplan für Versuchsteil 1a mit angepasstem Innenwiderstand der Signalquelle.

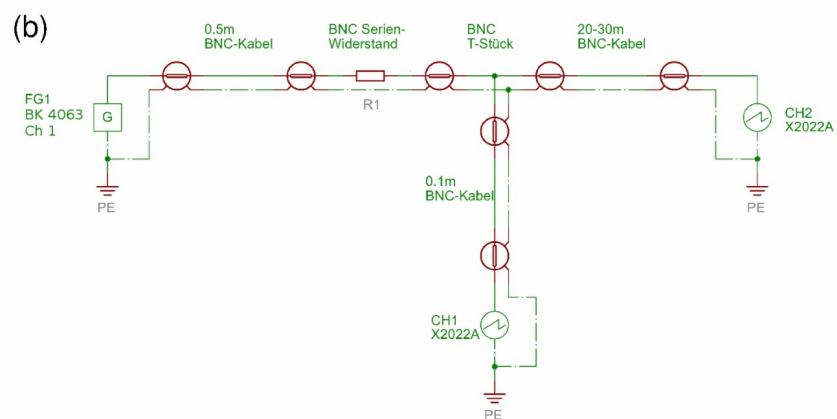


Abbildung 3: Schaltplan für Versuchsteil 1b mit erhöhtem Innenwiderstand der Signalquelle durch einen zusätzlichen Serienwiderstand.

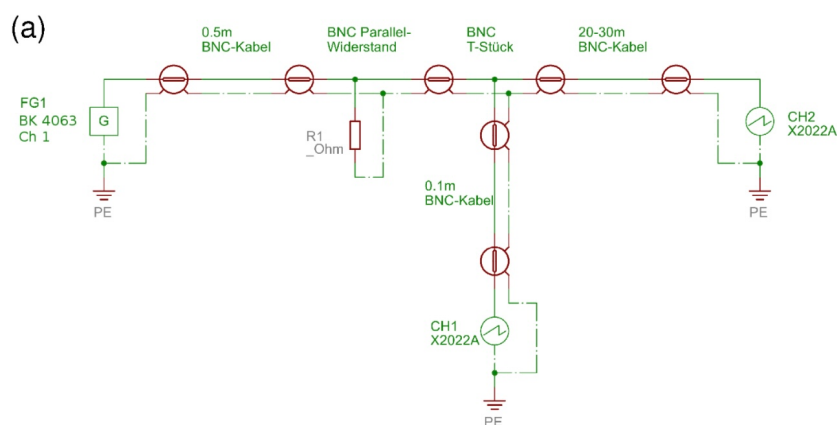


Abbildung 4: Schaltplan für Versuchsteil 1c mit verringertem Innenwiderstand der Signalquelle durch einen Parallelwiderstand.

5.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse

5.2.1 Versuchsteil 1a: Angepasster Innenwiderstand

Im ersten Versuchsteil wird der zeitliche Spannungsverlauf am Anfang und am Ende eines Koaxialkabels untersucht. Der zugehörige Schaltplan ist in Abbildung 2 dargestellt. Zur Durchführung wird am Funktionsgenerator eine gepulste Rechteckspannung mit einer Frequenz von 300 kHz und verschiedenen Pulsweiten von 50 ns, 100 ns, 200 ns, 400 ns, 800 ns und 1 μ s eingestellt. Für jede Pulsweite werden die Spannungsverläufe am Kabeleingang U_1 und am Kabelausgang U_2 mit einem Oszilloskop aufgezeichnet und als CSV-Dateien exportiert. Das Kabelende ist dabei offen, sodass $Z_A \rightarrow \infty$ gilt und gemäß Gleichung 9 ein Reflexionskoeffizient von $\rho = 1$ zu erwarten ist. Die Messergebnisse werden hier nicht explizit angeführt, da diese später in der Auswertung grafisch dargestellt werden.

5.2.2 Versuchsteil 1b und 1c: Erhöhter/Verringerter Innenwiderstand

In den Versuchsteilen 1b und 1c wird der Innenwiderstand der Signalquelle verändert, um den Einfluss einer fehlenden Anpassung der Abschlussimpedanz Z_A zu untersuchen. In Versuchsteil 1b wird der Innenwiderstand der Signalquelle durch einen zusätzlichen, in Serie geschalteten, Widerstand R_S ¹ erhöht, sodass dieser deutlich über der Kabelimpedanz liegt (siehe Abbildung 3). In Versuchsteil 1c wird der Innenwiderstand hingegen durch einen parallel geschalteten Widerstand reduziert (siehe Abbildung 4).

Die Messung erfolgt für beide Konfigurationen analog zu Versuchsteil 1a, wobei nur die Pulsweiten 100 ns und 1 μ s betrachtet werden. Für beide Signale werden wieder die Spannungsverläufe am Kabeleingang U_1 und am Kabelausgang U_2 aufgezeichnet und als CSV exportiert.

5.3 Auswertung

5.3.1 Versuchsteil 1a: Angepasster Innenwiderstand

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, wird in diesem Versuchsteil die Signalausbreitung in einem Koaxialkabel bei angepasstem Innenwiderstand des Funktionsgenerators an die Kabelimpedanz von $Z_K = 50 \Omega$ betrachtet. Das offene Kabelende führt zu einem Reflexionskoeffizient von $\rho = 1$, sodass die Welle am zweiten Ende vollständig reflektiert wird.

In Abbildung 5 sind dazu die gemessenen Spannungsverläufe am Kabeleingang U_1 (blau) und am Kabelausgang U_2 (rot) für sechs verschiedene Pulsweiten dargestellt.

¹Der genaue Wert von dem Serienwiderstand R_S bzw Parallelwiderstand R_P wurde im Zuge der Durchführung nicht gemessen. Da allerdings nur der qualitative Einfluss einer nicht angepassten Signalquelle untersucht werden soll, werden die expliziten Messwert nicht notwendig benötigt.

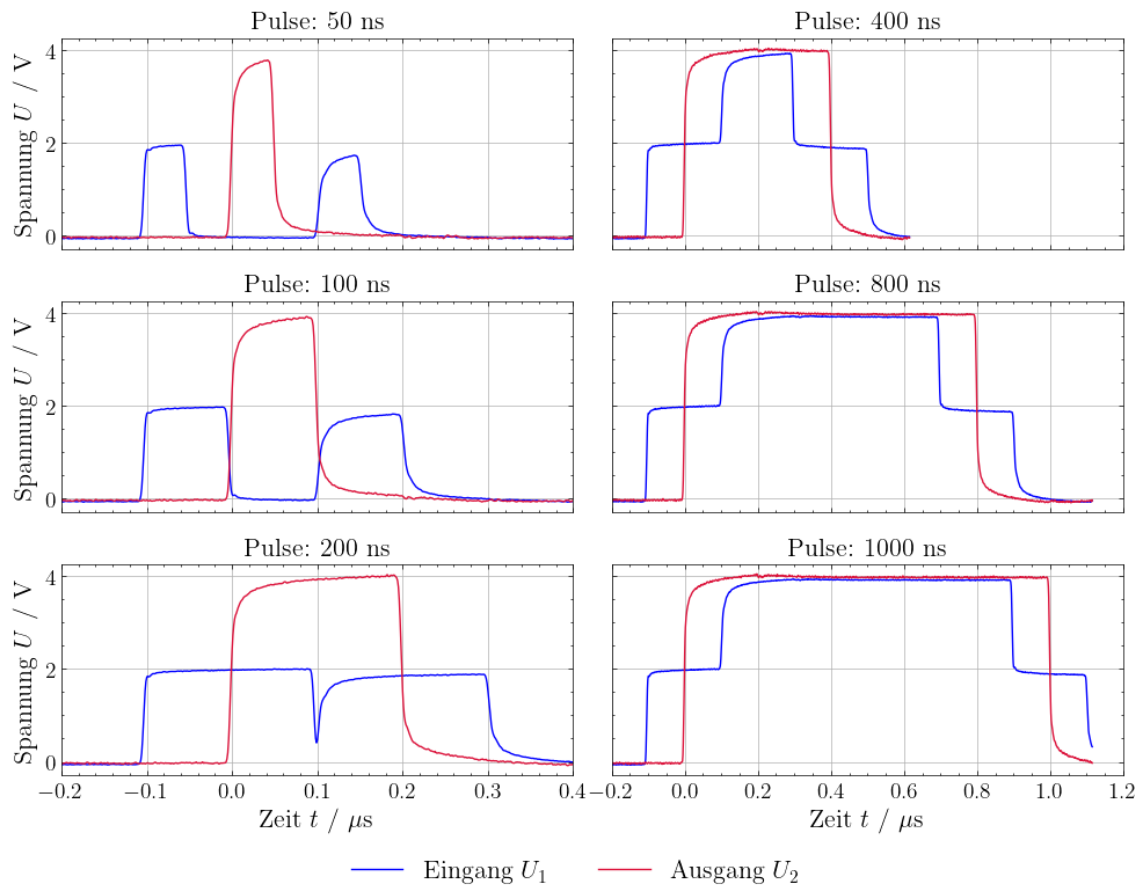


Abbildung 5: Gemessene Spannungsverläufe am Kabeingang U_1 (blau) und am Kabelausgang U_2 (rot) für verschiedene Pulsweiten bei angepasstem Innenwiderstand der Signalquelle. Die linke Spalte zeigt Pulsweiten von 50 ns, 100 ns und 200 ns, während die rechte Spalte 400 ns, 800 ns und 1 μ s darstellt. Die Reflexion am offenen Kabelende führt zu einer Verdopplung der Spannung U_2 nach der Laufzeit τ .

5.3.2 Versuchsteil 1b und 1c: Erhöhter/Verringerter Innenwiderstand

In den Versuchsteilen 1b und 1c wird der Einfluss eines nicht angepassten Innenwiderstands auf die Signalausbreitung untersucht. Im Gegensatz zu Versuchsteil 1a ist der Innenwiderstand der Signalquelle nicht an die Kabelimpedanz angepasst, was zu zusätzlichen Reflexionen am Kabeingang führt. Abbildung 6 zeigt die Verläufe der Spannung am Eingang U_1 und Ausgang U_2 für einen erhöhten Innenwiderstand der Signalquelle.

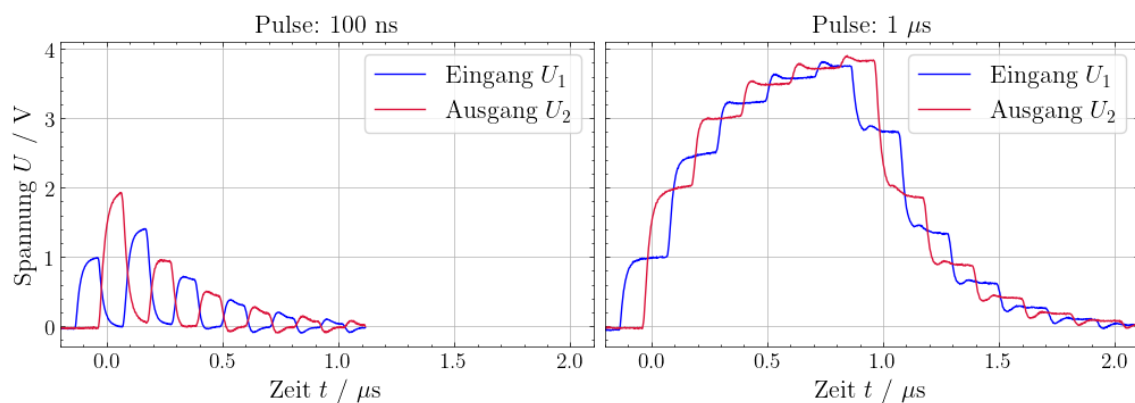


Abbildung 6: Spannungsverläufe am Kabeingang U_1 (blau) und am Kabelausgang U_2 (rot) bei erhöhtem Innenwiderstand der Signalquelle für Pulsweiten von 100 ns (links) und 1 μ s (rechts).

Abbildung 7 stellt die entsprechenden Messungen von U_1 und U_2 für einen verringerten Innenwiderstand dar.

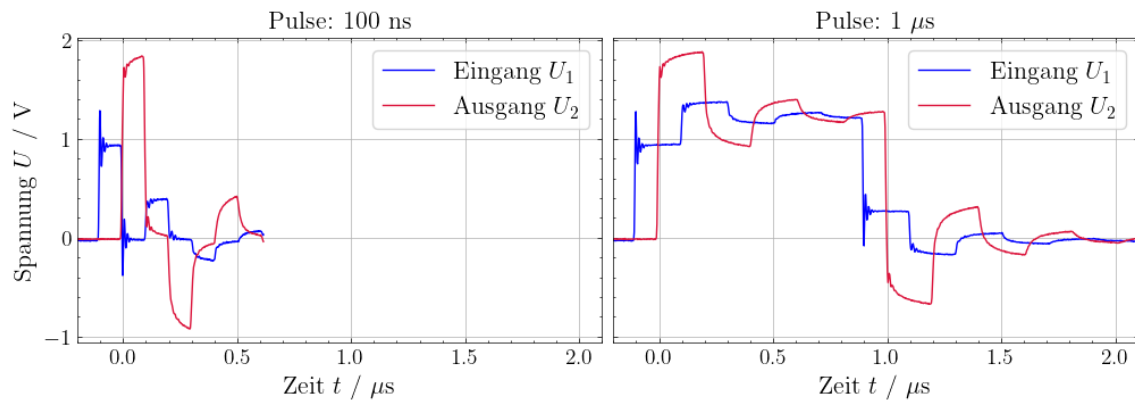


Abbildung 7: Spannungsverläufe am Kabeingang U_1 (blau) und am Kabelausgang U_2 (rot) bei verringertem Innenwiderstand der Signalquelle für Pulswiden von 100 ns (links) und 1 μ s (rechts).

5.4 Diskussion

In Versuchsteil 1 wurde das zeitliche Verhalten von gepulsten Rechtecksignalen in einem Koaxialkabel für unterschiedliche Innenwiderstände der Signalquelle untersucht. Durch die gleichzeitige Messung der Spannungsverläufe am Kabeingang U_1 und am Kabelende U_2 konnten sowohl die Signallaufzeit als auch Reflexionen an den Leitungsenden und daraus resultierende Mehrfachreflexionen beobachtet werden.

Bei angepasstem Innenwiderstand der Signalquelle ergibt sich ein besonders übersichtlicher und leicht interpretierbarer Signalverlauf. Wie in Abbildung 5 dargestellt, wird der eingespeiste Rechteckimpuls zunächst mit halber Amplitude in das Kabel eingespeist. Dieses Verhalten ist auf die Spannungsteilung zwischen dem Innenwiderstand der Signalquelle und der Kabelimpedanz zurückzuführen. Nach der Laufzeit τ erreicht die Spannungsstufe das offene Kabelende und wird dort vollständig reflektiert. Aufgrund des Reflexionskoeffizienten von $\rho = +1$ überlagert sich die reflektierte Welle konstruktiv mit der einfallenden Welle, sodass am Kabelende eine Verdopplung der Spannung U_2 beobachtet wird.

Die reflektierte Spannungswelle läuft anschließend zurück zum Kabeingang und trifft dort nach der doppelten Laufzeit 2τ ein. Je nachdem wie lange der Puls des Eingangssignals andauert überlagert sich die zurücklaufende mit der einfallenden Welle, was zu einer Verdopplung der Eingangsspannung U_1 führt. Da der Innenwiderstand der Signalquelle an die Kabelimpedanz angepasst ist, tritt am Kabeingang aber keine weitere Reflexion auf. Das Verhalten bestätigt, dass bei einer angepassten Signalquelle keine Mehrfachreflexionen auftreten.

Wird der Innenwiderstand der Signalquelle erhöht, wie in Versuchsteil 1b, gilt die Quelle nicht mehr als angepasst. In den entsprechenden Spannungsverläufen in Abbildung 6 ist zu erkennen, dass die vom offenen Kabelende reflektierte Welle beim Eintreffen am Kabeingang erneut reflektiert wird. Dies äußert sich in zusätzlichen Spannungsstufen im zeitlichen Verlauf von U_1 und U_2 . Aufgrund des größeren Innenwiderstands besitzt der Reflexionskoeffizient am Eingang ein positives Vorzeichen, sodass sich die reflektierten Spannungen additiv überlagern.

Im Fall eines verringerten Innenwiderstands der Signalquelle zeigt sich ein qualitativ anderes Verhalten. Wie in Abbildung 7 dargestellt, führen die reflektierten Wellen am Kabeingang zu Änderungen mit entgegengesetztem Vorzeichen. Dies ist auf einen negativen Reflexionskoeffizienten am Eingang zurückzuführen, wodurch eine teilweise destruktive Überlagerung der Spannungen auftritt.

Der Vergleich unterschiedlicher Pulsweiten zeigt, dass kurze Pulse eine klare zeitliche Trennung zwischen einfallender und reflektierter Welle ermöglichen, während sich bei größeren Pulsweiten die einzelnen Signalanteile zunehmend überlagern. Die grundlegenden Reflexionsmechanismen bleiben jedoch in allen Fällen eindeutig erkennbar.

Abweichungen von ideal rechteckförmigen Signalverläufen sind hauptsächlich auf die endliche Anstiegszeit des Funktionsgenerators, die begrenzte Bandbreite des Oszilloskops sowie auf Dämpfungs- und Dispersionseffekte im Koaxialkabel zurückzuführen. Diese Effekte beeinflussen die exakte Form und Höhe der Spannungsstufen, nicht jedoch die qualitative Übereinstimmung der Messergebnisse mit den theoretischen Erwartungen. Insgesamt bestätigt Versuchsteil 1 anschaulich die theoretischen Grundlagen der Signalausbreitung und Reflexion in einer Signalleitung sowie die zentrale Bedeutung der Impedanzanpassung.

6 Versuchsteil 2: Reflexion am Kabelende

6.1 Beschreibung der Versuchsanordnung

Der Aufbau für Versuchsteil 2 ist in Abbildung 8 dargestellt. Ein Funktionsgenerator (4) erzeugt ein gepulstes Rechtecksignal, welches über ein Koaxialkabel (2) mit angepasstem Innenwiderstand der Signalquelle übertragen wird. Das Kabelende wird über ein Steckbrett mit unterschiedlichen ohmschen Widerständen (1) abgeschlossen, wodurch verschiedene Abschlusswiderstände Z_A realisiert werden können.

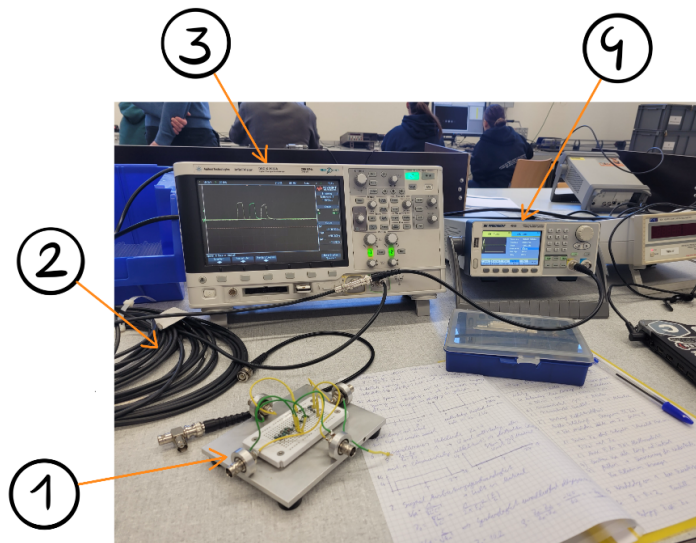


Abbildung 8: Versuchsaufbau für den zweiten Versuch bestehend aus einem Steckbrett mit verschiedenen ohmschen Widerständen (1), einem Koaxialkabel (2), einem Oszilloskop (3) und einem Funktionsgenerator (4).

Ziel dieses Versuchsteils ist die experimentelle Bestimmung des Reflexionskoeffizienten ρ am Ende eines Koaxialkabels als Funktion des Abschlusswiderstands Z_A . Dazu wird für jeden Abschlusswiderstand der zeitliche Spannungsverlauf am Kabeleingang mit einem Oszilloskop (3) aufgezeichnet und die dort auftretende reflektierte Spannungsstufe gemessen. Der zugehörige Schaltplan ist in Abbildung 9 dargestellt.

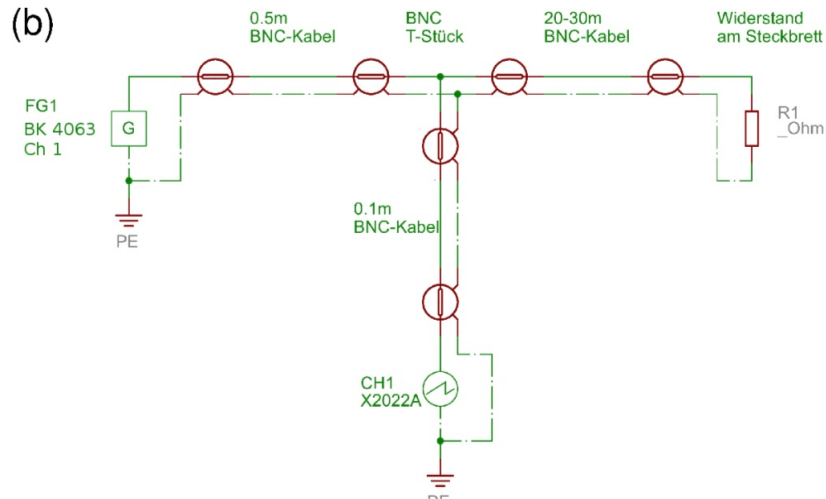


Abbildung 9: Schaltung für Versuch 2 zur Realisierung unterschiedlicher Abschlusswiderstände Z_A .

6.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse

Im zweiten Versuchsteil wird der Schaltplan aus Abbildung 9 aufgebaut und das Koaxialkabel mit verschiedenen gegebenen Widerständen abgeschlossen. Die Widerstandswerte werden vor der Messung mit einem Multimeter bestimmt, wobei die Widerstände zur genauen Messung von der Schaltung getrennt werden. Als nächstes wird für jeden Abschlusswiderstand Z_A am Funktionsgenerator ein gepulstes Rechtecksignal mit einer Frequenz von 300 kHz und einer Pulsweite von $1\ \mu\text{s}$ eingestellt und mit dem Oszilloskop der zeitliche Verlauf am Kabeingang aufgezeichnet.

Mithilfe einer Cursor Messung am Oszilloskop werden die Eingangsspannung U_e sowie die Gesamtspannung U_{ges} nach der Reflexion am zweiten Kabelende bestimmt. Der Anteil der reflektierten Spannung U_r ergibt sich aus der Differenz $U_r = U_{\text{ges}} - U_e$. Aufgrund der manuellen Positionierung der Cursor wird eine Messunsicherheit von $\Delta U = \pm 0,05\ \text{V}$ für beide Spannungsmessungen angenommen. In Abbildung 10 ist eine exemplarische Cursor-Messung dargestellt, wobei die blauen und violetten Schattierungen die Unsicherheitsbereiche der jeweiligen Cursor-Positionen kennzeichnen.

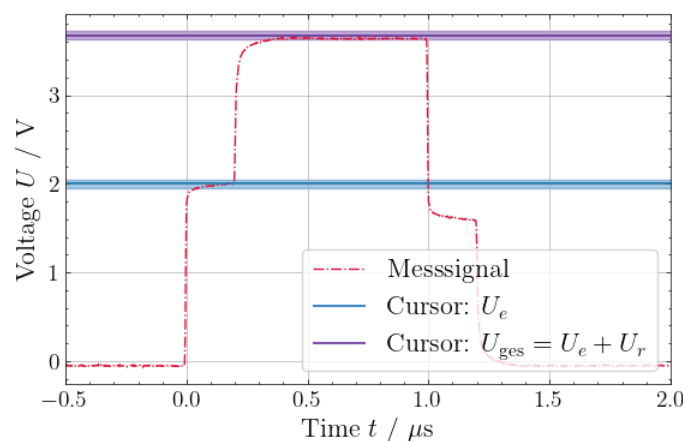


Abbildung 10: Exemplarische Cursor-Messung zur Bestimmung des Reflexionskoeffizienten. Das Messsignal (rot strich-punktiert) zeigt den zeitlichen Spannungsverlauf am Kabeingang an. Die horizontalen Linien markieren die Cursor-Positionen für die Eingangsspannung U_e (blau) und die Gesamtspannung U_{ges} (violett). Die farbigen Bereiche repräsentieren die Messunsicherheit von $\Delta U = \pm 0,05\ \text{V}$.

Die Eingangsspannung ist für alle Messungen konstant und beträgt, wie in der obigen Figur erkennbar $U_e = (2,00 \pm 0,05)\ \text{V}$. Die gemessenen Abschlusswiderstände Z_A sowie die zugehörigen

reflektierten Spannungen U_r sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Die Unsicherheit der Widerstandsmessung ergibt sich aus der Herstellerspezifikation des verwendeten Multimeters [2] und wurde für jeden Messwert individuell berechnet.

Tabelle 2: Messreihe zur Bestimmung des Reflexionskoeffizienten. Dargestellt sind die gemessenen Abschlusswiderstände Z_A mit den berechneten Unsicherheiten ΔZ_A , sowie die reflektierten Spannungen U_r mit einer Messunsicherheit von $\Delta U_r = \pm 0,05$ V.

Messung	$Z_A \pm \Delta Z_A / \Omega$	$U_r \pm \Delta U_r / \text{V}$
1	678 $\pm$ 8	1,68 $\pm$ 0,05
2	68,1 $\pm$ 0,8	0,29 $\pm$ 0,05
3	47,2 $\pm$ 0,6	-0,08 $\pm$ 0,05
4	16,2 $\pm$ 0,3	-1,00 $\pm$ 0,05
5	16,5 $\pm$ 0,3	-0,98 $\pm$ 0,05
6	16,1 $\pm$ 0,3	-1,00 $\pm$ 0,05
7	198 $\pm$ 2	1,08 $\pm$ 0,05
8	330 $\pm$ 4	1,40 $\pm$ 0,05
9	1800 $\pm$ 20	1,82 $\pm$ 0,05
10	1195 $\pm$ 12	1,74 $\pm$ 0,05
11	100,2 $\pm$ 1,2	0,64 $\pm$ 0,05
12	12,6 $\pm$ 0,3	-1,17 $\pm$ 0,05
13	18,1 $\pm$ 0,4	-0,89 $\pm$ 0,05
14	33,2 $\pm$ 0,5	-0,40 $\pm$ 0,05

Zusätzlich wurde als Vergleichsmessung ein Kabel-Abschlusswiderstand von $Z_A = 50,0 \Omega$ verwendet, welcher der Kabelimpedanz Z_K entsprechen sollte. Für diese Konfiguration wurde ebenfalls die reflektierte Spannung zu $U_r = (0,00 \pm 0,05)$ V bestimmt.

6.3 Auswertung

Bei diesem Versuchsteil soll die Kabelimpedanz Z_K durch Messung des Reflexionskoeffizienten ρ als Funktion des Abschlusswiderstands Z_A bestimmt werden. Aus den gemessenen Spannungen U_e und U_r lässt sich der Reflexionskoeffizient direkt berechnen. Die Unsicherheit ergibt sich entsprechend der Größtunsicherheitsmethode (siehe Kapitel 1):

$$\rho = \frac{U_r}{U_e} \quad \Delta \rho = |\rho| \cdot \left(\frac{\Delta U_e}{U_e} + \frac{\Delta U_r}{|U_r|} \right) \quad (10)$$

In Abbildung 11 sind die berechneten Reflexionskoeffizienten ρ in Abhängigkeit vom Abschlusswiderstand Z_A dargestellt. Die Messpunkte zeigen den erwarteten Verlauf, wobei für kleine Widerstände negative und für große Widerstände positive Reflexionskoeffizienten auftreten.

Zur Bestimmung der Kabelimpedanz Z_K wird derjenige Abschlusswiderstand Z_A gesucht, bei dem $\rho = 0$ gilt. Dieser entspricht dann gemäß Gleichung 9 der Kabelimpedanz. Da kein Messpunkt exakt bei $\rho = 0$ liegt, wird eine lineare Interpolation zwischen den beiden Messpunkten $(Z_{A,1}, \rho_1)$ und $(Z_{A,2}, \rho_2)$ durchgeführt, welche einen Vorzeichenwechsel des Reflexionskoeffizienten aufweisen. Die lineare Interpolation erfolgt über:

$$Z_K = Z_{A,1} - \rho_1 \cdot \frac{Z_{A,2} - Z_{A,1}}{\rho_2 - \rho_1} \quad (11)$$

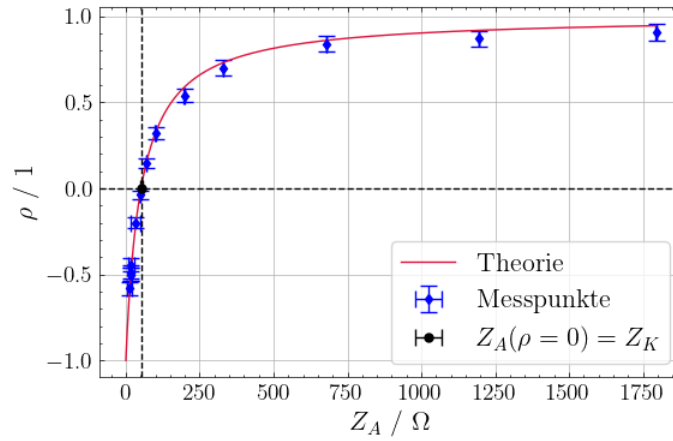


Abbildung 11: Reflexionskoeffizient ρ in Abhängigkeit vom Abschlusswiderstand Z_A . Die Messpunkte (blau) zeigen den gemessenen Werte für ρ inklusive den berechneten Unsicherheiten. Die theoretische Kurve (rot) wurde mit der durch lineare Interpolation bestimmten Kabelimpedanz Z_K berechnet. Der schwarze Punkt markiert die ermittelte Kabelimpedanz bei $\rho = 0$.

Aus Gleichung 11 kann mittels der Größtunsicherheitsmethode (siehe Kapitel 1) eine Unsicherheit für die Kabelimpedanz berechnet werden.²

$$\Delta Z_K = \frac{|Z_{A,2} - Z_{A,1}|}{(\rho_2 - \rho_1)^2} (|\rho_2 \Delta \rho_1| + |\rho_1 \Delta \rho_2|) \quad (12)$$

Konkret ergibt sich aus der Interpolation die folgende Kabelimpedanz Z_K :

$$Z_K = (52 \pm 3) \Omega$$

Dieser Wert liegt sehr nahe an der erwarteten Abschluss-Impedanz von 50Ω und bestätigt somit die Plausibilität der Messung. In Abbildung 11 ist zusätzlich die theoretische Kurve gemäß Gleichung 9 unter Verwendung des ermittelten Werts für Z_K eingezeichnet. Die Übereinstimmung zwischen Messwerten und Theorie ist sehr gut erkennbar.

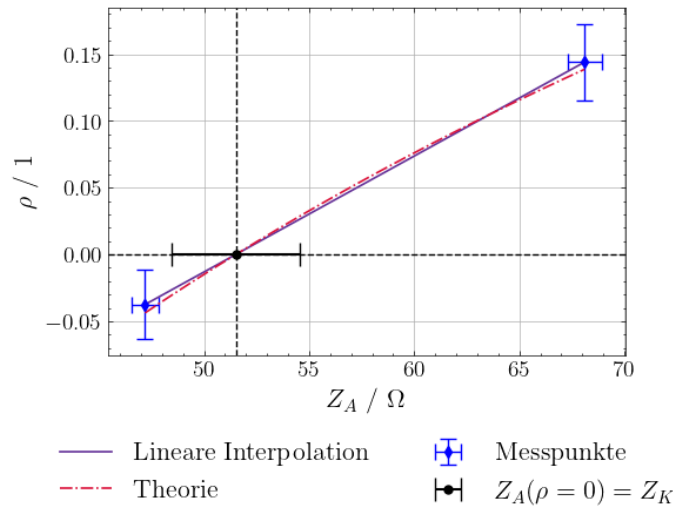


Abbildung 12: Detailansicht der linearen Interpolation zur Bestimmung der Kabelimpedanz. Die beiden Messpunkte (blau) mit Vorzeichenwechsel werden durch eine lineare Interpolation (violett) verbunden und folgen dem theoretischen Verlauf (rot strich-punktiert). Der Schnittpunkt mit $\rho = 0$ (schwarzer Punkt) liefert die Kabelimpedanz Z_K .

²Um eine komplexe Berechnung zu vermeiden, wird der Betrag der Abschlusswiderstände hier vernachlässigt, da dieser wesentlich kleiner ist als der Einfluss der Reflexionskoeffizienten ($\Delta Z_{A,i} \ll \Delta \rho_i$).

Abbildung 12 zeigt noch einmal im Detail die beiden Messpunkte, zwischen denen die lineare Interpolation zur Bestimmung der Kabelimpedanz Z_K durchgeführt wurde.

Um das Ergebnis zu überprüfen wurde eine zusätzliche Messung mit einem Abschlusswiderstand von $Z_A = 50,0 \Omega$ durchgeführt. Für diese Konfiguration ergab sich eine reflektierte Spannung von $U_r \approx 0$ in den entsprechenden Unsicherheiten von $\Delta U = 0,05 \text{ V}$, woraus ein Reflexionskoeffizient von ebenfalls $\rho \approx 0$ folgt. Damit bestätigt dieser Wert die durch Interpolation ermittelte Kabelimpedanz von $Z_K = (52 \pm 3) \Omega$.

6.4 Diskussion

In Versuchsteil 2 wurde der Reflexionskoeffizient ρ am Ende eines Koaxialkabels in Abhängigkeit vom Abschlusswiderstand Z_A experimentell bestimmt. Dabei war der theoretische Zusammenhang zwischen Reflexionskoeffizient und Abschlussimpedanz zu überprüfen und daraus die Kabelimpedanz Z_K zu ermitteln.

Die in Tabelle 2 dargestellten Messwerte zeigen eine klare systematische Abhängigkeit des Reflexionskoeffizienten vom Abschlusswiderstand. Für kleine Widerstände ($Z_A < Z_K$) wird ein negativer Reflexionskoeffizient beobachtet, was einer Phasenverschiebung um π der reflektierten Spannung entspricht. Mit zunehmendem Abschlusswiderstand nimmt der Reflexionskoeffizient kontinuierlich zu und wird für große Widerstände positiv. Im Grenzfall eines offenen Kabelendes nähert sich ρ dem Wert $+1$.

Die Messpunkte in Abbildung 11 stimmen über den gesamten Widerstandsbereich sehr gut mit dem theoretischen Verlauf gemäß Gleichung 9 überein. Der Übergang von negativen zu positiven Reflexionskoeffizienten ist deutlich erkennbar und bestätigt die Gültigkeit des zugrunde liegenden Modells.

Die Kabelimpedanz wurde als jener Abschlusswiderstand bestimmt, bei welchem der Reflexionskoeffizient verschwindet. Da kein Messpunkt exakt bei $\rho = 0$ liegt, wurde eine lineare Interpolation zwischen zwei Messpunkten mit entgegengesetztem Vorzeichen durchgeführt, wie in Abbildung 12 dargestellt. Daraus ergibt sich eine Kabelimpedanz von $Z_K = (52 \pm 3) \Omega$, welche innerhalb der Unsicherheiten sehr gut mit dem erwarteten Wert von 50Ω übereinstimmt.

Der dominierende Betrag der Unsicherheiten ergibt sich klar aus der Bestimmung der Spannungen U_e und U_r mittels Cursor-Messung am Oszilloskop. Diese Unsicherheiten wirken sich insbesondere in der Nähe von $\rho = 0$ stark aus, da dort kleine absolute Spannungsänderungen zu großen relativen Abweichungen des Reflexionskoeffizienten führen. Weitere Fehlerquellen sind parasitäre Induktivitäten und Kapazitäten der verwendeten Widerstände sowie Übergangswiderstände des Steckbretts, welche zu leichten Abweichungen vom ideal ohmschen Verhalten führen können. Insgesamt bestätigt Versuchsteil 2 sehr überzeugend den theoretischen Zusammenhang zwischen Abschlussimpedanz und Reflexionsverhalten.

7 Versuchsteil 3: Bestimmung der Signalgeschwindigkeit

7.1 Beschreibung der Versuchsanordnung

Für Versuchsteil 3 wird wieder die Schaltung mit angepasster Signalquelle aus dem ersten Versuch (siehe Kapitel 5.1) aufgebaut. Der konkrete Schaltplan ist in Abbildung 2 dargestellt.

Ziel dieses Versuchsteils ist nun allerdings die Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Koaxialkabel anhand der gemessenen Signallaufzeit.

7.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse

Zur Durchführung wird am Funktionsgenerator ein gepulstes Rechtecksignal mit einer Frequenz von 300 kHz und einer Pulsweite von 1 μ s eingestellt. Das Kabelende bleibt offen, sodass die Spannungswelle vollständig reflektiert wird. Mit dem Oszilloskop wird der zeitliche Spannungsverlauf am Kabeleingang aufgezeichnet.

Mithilfe einer Cursor-Messung am Oszilloskop wird die Zeitdifferenz 2τ zwischen der einfallenden und der am Kabeleingang zurückkehrenden reflektierten Spannungsstufe bestimmt. Diese Zeitdifferenz entspricht der doppelten Laufzeit, welche die elektromagnetische Welle benötigt, um das Kabel einmal zu durchlaufen. Die Unsicherheit wird gemäß der Ablesungenauigkeit der Cursor-Position auf $\Delta\tau = 10$ ns angesetzt. Die Messung ist in Abbildung 13 dargestellt und liefert einen Wert von $2\tau = (206 \pm 10)$ ns. Die Kabellänge ist mit $L = (20,60 \pm 0,10)$ m ebenfalls gegeben.

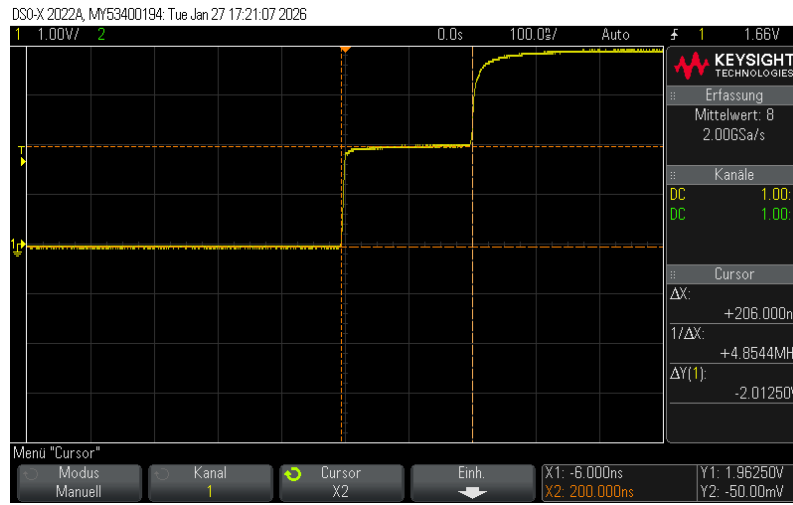


Abbildung 13: Messung der doppelten Signallaufzeit 2τ am Kabeleingang. Die blauen Cursor markieren die Position der einfallenden Spannungsstufe und der am Kabeleingang zurückkehrenden reflektierten Spannungsstufe. Die Zeitdifferenz beträgt $2\tau = (206 \pm 10)$ ns.

7.3 Auswertung

Die Phasengeschwindigkeit v_{ph} im Koaxialkabel ergibt sich aus der gemessenen doppelten Laufzeit 2τ und der bekannten Kabellänge L . Weiters folgt die Unsicherheit Δv_{ph} gemäß der Größtunsicherheitsmethode (siehe Kapitel 1).

$$v_{ph} = \frac{2 \cdot L}{2\tau} \quad \Delta v_{ph} = v_{ph} \cdot \left(\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta\tau}{2\tau} \right) \quad (13)$$

Mit den gemessenen Werten ergibt sich die Phasengeschwindigkeit zu:

$$v_{ph} = (0,200 \pm 0,011) \frac{\text{m}}{\text{ns}} = (2,00 \pm 0,11) \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Dies entspricht etwa 67 % der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ($v_{ph} \approx 0,67 c$). Aus der gemessenen Phasengeschwindigkeit kann weiters über Gleichung 6 die relative Permittivität ϵ_r des Isolatormaterials bestimmt werden.

$$\epsilon_r = \left(\frac{c}{v_{ph}} \right)^2 \quad \Delta\epsilon_r = 2 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{\Delta v_{ph}}{v_{ph}} \quad (14)$$

Mit der Lichtgeschwindigkeit $c = 299\,792\,458$ m/s [9] ergibt sich die relative Permittivität zu:

$$\epsilon_r = (2,3 \pm 0,3)$$

7.4 Diskussion

In Versuchsteil 3 wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen in einem Koaxialkabel bestimmt. Grundlage der Messung war die zeitliche Verzögerung zwischen der einfallenden Spannungsstufe und der am Kabeingang zurückkehrenden reflektierten Welle.

Die in Abbildung 13 dargestellte Messung der doppelten Signallaufzeit 2τ erlaubt eine direkte Bestimmung der Phasengeschwindigkeit über die bekannte Kabellänge. Der ermittelte Wert liegt bei etwa $v_{ph} = (2,00 \pm 0,11) \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ und stimmt sehr gut mit den typischen Ausbreitungsgeschwindigkeiten in koaxialen Leitungen [6] überein. Daraus ergibt sich eine relative Permittivität des Isolatormaterials von $\epsilon_r \approx 2,3$, was ebenfalls sehr gut mit dem erwarteten Wert von Polyethylen von $\epsilon_{pet} = 2.25$ zusammen passt [7].

Die Genauigkeit der Messung wird im Wesentlichen durch die zeitliche Auflösung des Oszilloskops sowie durch die endliche Anstiegszeit der Spannungsstufen begrenzt. Zusätzlich können Dispersioneffekte und frequenzabhängige Dämpfung im Kabel die exakte Bestimmung der Flanken beeinflussen. Trotz dieser Unsicherheiten ist die Übereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen sehr gut, was die Zuverlässigkeit der Methode bestätigt.

8 Versuchsteil 4: Dimensionierung eines Verzweigers

8.1 Beschreibung der Versuchsanordnung

Der Schaltplan für Versuchsteil 4 ist in Abbildung 14 dargestellt. Ein symmetrischer Verzweiger wird mithilfe diskreter Widerstände auf einem Steckbrett realisiert. Der Verzweiger teilt das Eingangssignal auf zwei identische Kanäle auf, welche jeweils mit einem Koaxialkabel verbunden sind.

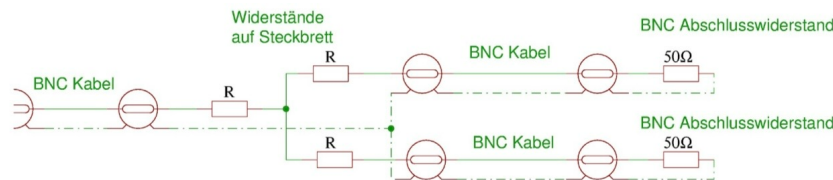


Abbildung 14: Schaltplan für Versuch 4 eines symmetrischen Verzweigers zur Signalaufteilung.

Ziel dieses Versuchsteils ist es, einen Verzweiger so zu dimensionieren, dass das Signal auf zwei Ausgänge aufgeteilt wird, ohne dass dabei störende Reflexionen an den Übergängen auftreten.

Durch geeignete Wahl der Widerstandswerte im Verzweiger wird angestrebt, dass die vom Generator gesehene Gesamtimpedanz dem Wellenwiderstand des Koaxialkabels entspricht. Die korrekte Dimensionierung des Verzweigers kann experimentell überprüft werden, indem das Fehlen von Reflexionen im gemessenen Spannungsverlauf nachgewiesen wird.

8.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse

Im vierten Versuchsteil gilt es ein symmetrischer Verzweiger korrekt zu dimensionieren und dessen Funktion experimentell zu überprüfen. Zuerst werden die erforderlichen Widerstandswerte theoretisch berechnet und die entsprechende Schaltung (Abbildung 14) aufgebaut. Als nächstes wird am Funktionsgenerator ein gepulstes Rechtecksignal mit einer Pulsweite von etwa $1 \mu s$ eingestellt und mit dem Oszilloskop der zeitliche Spannungsverlauf am Eingang des Verzweigers aufgezeichnet. Bei korrekter Auslegung der Widerstände des Verzweigers zeigt der gemessene Spannungsverlauf keine zusätzlichen Reflexionsstufen. Das aufgezeichnete Signal ist in Abbildung 15 dargestellt und zeigt einen sauberen Spannungsverlauf ohne erkennbare Reflexionen.

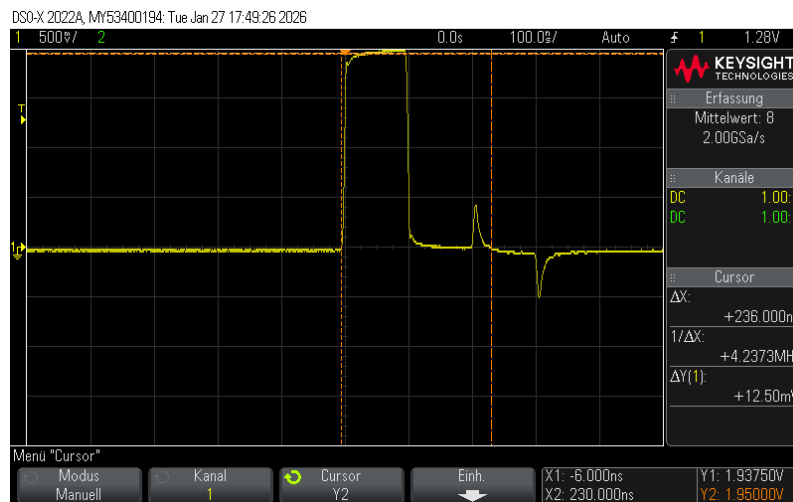


Abbildung 15: Spannungsverlauf am Eingang des symmetrischen Verzweigers bei korrekter Dimensionierung. Das Signal (gelb) zeigt keine zusätzlichen Reflexionsstufen.

8.3 Auswertung

Für die korrekte Dimensionierung der Widerstände des Verzweigers muss die Gesamtimpedanz Z_{ges} der Kabelimpedanz von 50Ω entsprechen. Die Gesamtimpedanz setzt sich aus dem Serienwiderstand R am Eingang und der Parallelschaltung der beiden Ausgänge zusammen. Jeder Ausgang besteht aus dem Serienwiderstand R und dem Abschlusswiderstand von 50Ω .

Die Bedingung dass keine Reflexion am Verzweiger stattfindet lautet:

$$R_{\text{ges}} = R + \frac{50\Omega + R}{2} = 50\Omega \quad (15)$$

Durch Auflösen der Gleichung ergibt sich der berechnete Widerstandswert zu:

$$R_{\text{calc}} = 16,67\Omega$$

8.4 Diskussion

In Versuchsteil 4 wurde ein symmetrischer Verzweiger so dimensioniert, dass ein eingespeistes Signal reflexionsfrei auf zwei identische Ausgänge aufgeteilt wird. Der theoretisch berechnete Widerstandswert von $R_{\text{calc}} = 16,67\Omega$ führt dazu, dass die vom Funktionsgenerator gesehene Gesamtimpedanz dem Widerstand des Koaxialkabels entspricht. Die Messung des Spannungsverlaufs am Eingang des Verzweigers zeigt, wie in Abbildung 15 dargestellt, keine zusätzlichen Spannungsstufen, die auf Reflexionen hindeuten würden. Dies bestätigt die korrekte Dimensionierung der Schaltung.

Geringe Abweichungen vom idealen Signalverlauf lassen sich auf parasitäre Effekte der verwendeten diskreten Widerstände sowie auf die nicht ideale Leitungsführung auf dem Steckbrett zurückführen. Diese Effekte sind jedoch klein im Vergleich zur Gesamtsignalhöhe und beeinflussen die qualitative Aussage des Versuchs nicht.

9 Versuchsteil 5: Einfluss verschiedener Signalformen

9.1 Beschreibung der Versuchsanordnung

Für Versuchsteil 5 wird der selbe Aufbau wie in Versuchsteil 1 (siehe Abbildung 1) verwendet und die Schaltung aus Abbildung 2 mit angepasstem Innenwiderstand der Signalquelle aufgebaut.

Ziel dieses Versuches ist es, das Übertragungsverhalten des Koaxialkabels für verschiedene Signale zu untersuchen. Im Gegensatz zu den in Versuch 1 betrachteten Rechteckimpulsen enthalten Sinus- und Dreieckssignale unterschiedliche spektrale Anteile, deren Übertragungseigenschaften sich im zeitlichen Signalverlauf bemerkbar machen. Durch Variation der Signalform und Frequenz kann untersucht werden, wie sich das Verhalten am Eingang und Ausgang des Kabels verändert.

9.2 Versuchsdurchführung und Messergebnisse

Die Durchführung für diesen Versuch erfolgt analog Versuch 1 (siehe Kapitel 5). Zuerst wird mit einem Funktionsgenerator ein Dreieckssignal mit einer Frequenz von 100 kHz eingestellt und mit dem Oszilloskop die Spannungsverläufe am Kabeleingang U_1 und am Kabelausgang U_2 aufgezeichnet. Die Messung ist in Abbildung 16 dargestellt.

Anschließend werden Sinussignale mit Frequenzen im Bereich von 1,0 MHz bis 4,0 MHz untersucht. Die Spannungsverläufe am Kabeleingang und am Kabelausgang für die insgesamt 6 verschiedenen Messungen sind in Abbildung 17 dargestellt sind.

9.3 Auswertung

Abbildung 16 zeigt die gemessenen Spannungsverläufe für ein Dreieckssignal mit einer Frequenz von 100 kHz. Die Signale am Kabeleingang U_1 (gelb) und am Kabelausgang U_2 (grün) sind nahezu identisch.

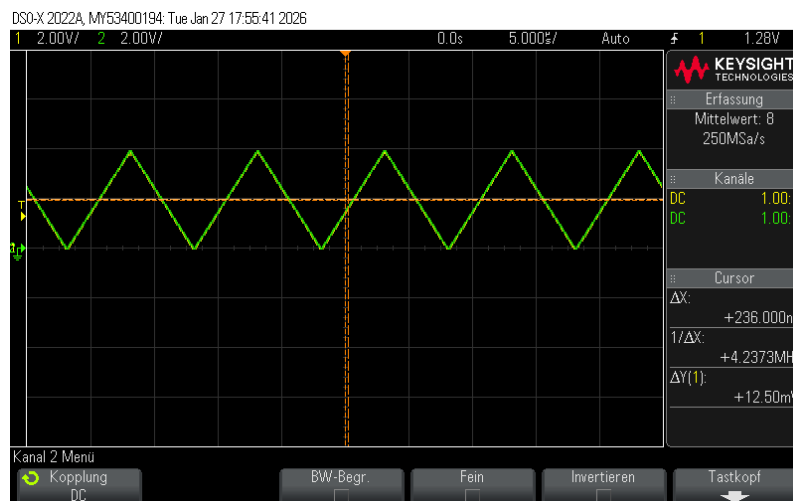


Abbildung 16: Spannungsverlauf am Kabeleingang U_1 (gelb) und am Kabelausgang U_2 (grün) für ein Dreieckssignal mit einer Frequenz von 100 kHz.

Abbildung 17 zeigt die Spannungsverläufe am Kabeleingang U_1 (blau) und am Kabelausgang U_2 (rot) für sechs verschiedene Sinussignale. Für jede Messung ist derselbe Zeitausschnitt dargestellt.

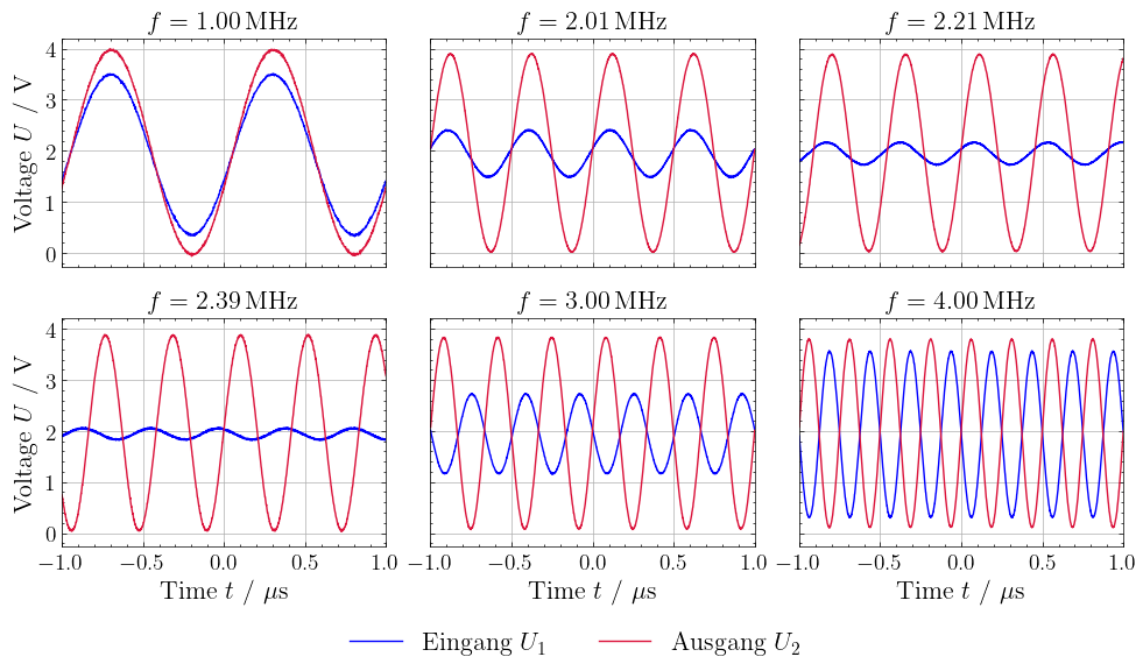


Abbildung 17: Spannungsverläufe am Kabeingang U_1 (blau) und am Kabelausgang U_2 (rot) für Sinussignale mit verschiedenen Frequenzen. Die sechs Teilbilder zeigen Messungen bei $f \approx 1,0 \text{ MHz}$, $2,0 \text{ MHz}$, $2,3 \text{ MHz}$, $2,4 \text{ MHz}$, $3,0 \text{ MHz}$ und $4,0 \text{ MHz}$. Bei etwa $2,3 \text{ MHz}$ ist eine deutliche Abschwächung des Eingangssignals U_1 erkennbar.

9.4 Diskussion

In Versuchsteil 5 wurde das Übertragungsverhalten eines Koaxialkabels für unterschiedliche Signalformen und Frequenzen untersucht. Die nahezu identischen Signalverläufe des Dreieckssignals am Ein- und Ausgang des Koaxialkabels zeigen, dass bei einer Frequenz von 100 kHz weder eine signifikante Verzerrung noch eine relevante Dämpfung des Signals auftritt. Dies lässt darauf schließen, dass das Koaxialkabel in diesem Frequenzbereich näherungsweise als ideale Leitung betrachtet werden kann. Die zugehörige Wellenlänge ist bei dieser Frequenz deutlich größer als die Kabellänge, sodass Leitungseffekte wie Reflexionen oder Dispersion nur eine untergeordnete Rolle spielen und das Signal im Wesentlichen unverändert übertragen wird.

Das bei den Sinussignalen beobachtete Verhalten lässt sich durch die Ausbildung stehender Wellen im Koaxialkabel erklären. Bei bestimmten Frequenzen überlagert sich die am offenen Kabelende reflektierte Welle destruktiv mit der einfallenden Welle am Kabeingang. Infolge dieser destruktiven Interferenz kommt es am Eingang zu einer nahezu vollständigen Auslöschung der Spannung, während am Kabelende weiterhin eine endliche Spannung messbar bleibt. Die beobachtete starke Frequenzabhängigkeit der Eingangsspannung verdeutlicht, dass das Kabel bei höheren Frequenzen nicht mehr als ideales Verbindungselement wirkt.

Zusätzliche Messungen bei höheren Frequenzen zeigen weitere ausgeprägte Minima bei ca. $7,2 \text{ MHz}$ und $12,1 \text{ MHz}$. Diese Frequenzen lassen sich als höhere Harmonische derselben stehenden Welle interpretieren. Das Verhältnis der gemessenen Frequenzen beträgt näherungsweise $1 : 3 : 5$, was konsistent mit der Grundfrequenz von $2,3 \text{ MHz}$ ist. Die Abweichung von ganzzahligen Vielfachen ist auf reale Effekte wie frequenzabhängige Dämpfung, nicht ideale Reflexionsbedingungen am Kabelende sowie Unsicherheiten in der Frequenzbestimmung zurückzuführen.

Insgesamt zeigt dieser Versuch qualitativ, dass das Übertragungsverhalten einer Signalleitung stark von der Frequenz und der Signalform abhängt. Während das Kabel bei niedrigen Frequenzen als nahezu ideale Übertragungsleitung fungiert, treten bei höheren Frequenzen Leitungseffekte in Form

von stehender Wellen und frequenzabhängiger Dämpfung auf.

10 Zusammenfassung

In dieser Laborübung wurden grundlegende Eigenschaften von Signalleitungen experimentell untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Versuchsteile werden im Folgenden in komprimierter Form zusammengefasst.

Im ersten Versuchsteil wurde der Einfluss des Innenwiderstands der Signalquelle auf das Reflexionsverhalten in einer Koaxialleitung untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass bei einer Signalquelle mit angepasstem Innenwiderstand keine Mehrfachreflexionen auftreten, während es bei verändertem Innenwiderstand zu charakteristischen stufenförmigen Spannungsverläufen kommt.

Der zweite Versuchsteil behandelte die Reflexion am Leitungsende in Abhängigkeit vom Abschlusswiderstand. Die experimentell bestimmten Reflexionskoeffizienten ρ zeigten eine sehr gute Übereinstimmung mit der Theorie. Die Kabelimpedanz konnte zu $Z_K = (50 \pm 3) \Omega$ bestimmt werden, was ebenfalls konsistent mit der Theorie ist.

Im dritten Versuchsteil wurde die Signallaufzeit τ in der Koaxialleitung gemessen und daraus die Ausbreitungsgeschwindigkeit v_{ph} bestimmt. Der erhaltene Wert von $v_{\text{ph}} = (2,00 \pm 0,11) \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ liegt im erwarteten Bereich und bestätigt die typische reduzierte Phasengeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen in koaxialen Leitungen.

Im vierten Versuchsteil wurde ein symmetrischer Verzweiger dimensioniert und experimentell überprüft. Die Messungen zeigten keine nennenswerten Reflexionen am Eingang, was die korrekte Impedanzanpassung der Schaltung bestätigt.

Der fünfte Versuchsteil untersuchte das frequenzabhängige Übertragungsverhalten einer Signalleitung. Während bei niedrigen Frequenzen eine nahezu unverzerrte Signalübertragung beobachtet wurde, traten bei höheren Frequenzen stehende Wellen und ausgeprägte Resonanzeffekte auf.

Insgesamt zeigen die durchgeführten Messungen eine gute qualitative Übereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen und bestätigen die erfolgreiche Durchführung aller Versuchsteile.

Literatur

- [1] S. community. scipy.optimize.curve_fit. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html, 2025. zuletzt besucht: 29.10.2025.
- [2] F. Cooperation. 170 series truerms digital multimeter, 2018. URL https://media.fluke.com/cb593913-08c5-4667-814f-b10600699782_original%20file.pdf. zuletzt besucht: 26.11.2025.
- [3] W. Demtröder. *Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 7 edition, 2018. ISBN 978-3-662-55790-7. zuletzt besucht: 08.11.2025.
- [4] Institut für Experimentalphysik, Technische Universität Graz and Institut für Physik, Universität Graz. Laborübung 2.04: Signalleitung, 2025. Laborpraktikum Elektrizität, Magnetismus, Optik, WS 2025/26.
- [5] iso.org. Determining combined standard uncertainty. https://www.iso.org/sites/JCGM/JCGM100/C045315e-html/C045315e_FILES/MAIN_C045315e/05_e.html, 2025. zuletzt besucht: 16.11.2025.
- [6] U. Ulm. Koaxial-leitung. <https://vorsam.uni-ulm.de/vs/Versuche/SW/html/SW085V00.htm>, 2025. zuletzt besucht: 01.02.2026.
- [7] W. Weißgerber. *Elektrotechnik für Ingenieure – Formelsammlung*. Springer Spektrum, Wiesbaden, 5 edition, 2015. ISBN 978-3-658-09090-6. S. 36.
- [8] Wikipedia. Leitungsbeläge. <https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsbel%C3%A4ge>, 2025. zuletzt besucht: 11.01.2026.
- [9] Wikipedia. Lichtgeschwindigkeit. <https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit>, 2025. zuletzt besucht: 31.01.2025.

Abbildungsverzeichnis

1	Allgemeiner Versuchsaufbau bestehend aus einem Koaxialkabel (2), einem Oszilloskop (3), einem Funktionsgenerator (4) sowie einem optionalen Serienwiderstand (1) zur Anpassung des Innenwiderstands.	6
2	Schaltplan für Versuchsteil 1a mit angepasstem Innenwiderstand der Signalquelle. .	7
3	Schaltplan für Versuchsteil 1b mit erhöhtem Innenwiderstand der Signalquelle durch einen zusätzlichen Serienwiderstand.	7
4	Schaltplan für Versuchsteil 1c mit verringertem Innenwiderstand der Signalquelle durch einen Parallelwiderstand.	7
5	Gemessene Spannungsverläufe am Kabeleingang U_1 (blau) und am Kabelaussgang U_2 (rot) für verschiedene Pulsweiten bei angepasstem Innenwiderstand der Signalquelle. Die linke Spalte zeigt Pulsweiten von 50 ns, 100 ns und 200 ns, während die rechte Spalte 400 ns, 800 ns und 1 μ s darstellt. Die Reflexion am offenen Kabelende führt zu einer Verdopplung der Spannung U_2 nach der Laufzeit τ	9
6	Spannungsverläufe am Kabeleingang U_1 (blau) und am Kabelaussgang U_2 (rot) bei erhöhtem Innenwiderstand der Signalquelle für Pulsweiten von 100 ns (links) und 1 μ s (rechts).	9
7	Spannungsverläufe am Kabeleingang U_1 (blau) und am Kabelaussgang U_2 (rot) bei verringertem Innenwiderstand der Signalquelle für Pulsweiten von 100 ns (links) und 1 μ s (rechts).	10

8	Versuchsaufbau für den zweiten Versuch bestehend aus einem Steckbrett mit verschiedenen ohmschen Widerständen (1), einem Koaxialkabel (2), einem Oszilloskop (3) und einem Funktionsgenerator (4).	11
9	Schaltung für Versuch 2 zur Realisierung unterschiedlicher Abschlusswiderstände Z_A	12
10	Exemplarische Cursor-Messung zur Bestimmung des Reflexionskoeffizienten. Das Messsignal (rot strich-punktiert) zeigt den zeitlichen Spannungsverlauf am Kabeingang an. Die horizontalen Linien markieren die Cursor-Positionen für die Eingangsspannung U_e (blau) und die Gesamtspannung U_{ges} (violett). Die farbigen Bereiche repräsentieren die Messunsicherheit von $\Delta U = \pm 0,05$ V.	12
11	Reflexionskoeffizient ρ in Abhängigkeit vom Abschlusswiderstand Z_A . Die Messpunkte (blau) zeigen den gemessenen Werte für ρ inklusive den berechneten Unsicherheiten. Die theoretische Kurve (rot) wurde mit der durch lineare Interpolation bestimmten Kabelimpedanz Z_K berechnet. Der schwarze Punkt markiert die ermittelte Kabelimpedanz bei $\rho = 0$	14
12	Detailansicht der linearen Interpolation zur Bestimmung der Kabelimpedanz. Die beiden Messpunkte (blau) mit Vorzeichenwechsel werden durch eine lineare Interpolation (violett) verbunden und folgen dem theoretischen Verlauf (rot strich-punktiert). Der Schnittpunkt mit $\rho = 0$ (schwarzer Punkt) liefert die Kabelimpedanz Z_K	14
13	Messung der doppelten Signallaufzeit 2τ am Kabeingang. Die blauen Cursor markieren die Position der einfallenden Spannungsstufe und der am Kabeingang zurückkehrenden reflektierten Spannungsstufe. Die Zeitdifferenz beträgt $2\tau = (206 \pm 10)$ ns.	16
14	Schaltplan für Versuch 4 eines symmetrischen Verzweigers zur Signalaufteilung.	17
15	Spannungsverlauf am Eingang des symmetrischen Verzweigers bei korrekter Dimensionierung. Das Signal (gelb) zeigt keine zusätzlichen Reflexionsstufen.	18
16	Spannungsverlauf am Kabeingang U_1 (gelb) und am Kabelaussgang U_2 (grün) für ein Dreieckssignal mit einer Frequenz von 100 kHz.	19
17	Spannungsverläufe am Kabeingang U_1 (blau) und am Kabelaussgang U_2 (rot) für Sinussignale mit verschiedenen Frequenzen. Die sechs Teilbilder zeigen Messungen bei $f \approx 1,0$ MHz, 2,0 MHz, 2,3 MHz, 2,4 MHz, 3,0 MHz und 4,0 MHz. Bei etwa 2,3 MHz ist eine deutliche Abschwächung des Eingangssignals U_1 erkennbar.	20

Tabellenverzeichnis

1	Verwendete Geräte und typische Unsicherheiten.	6
2	Messreihe zur Bestimmung des Reflexionskoeffizienten. Dargestellt sind die gemessenen Abschlusswiderstände Z_A mit den berechneten Unsicherheiten ΔZ_A , sowie die reflektierten Spannungen U_r mit einer Messunsicherheit von $\Delta U_r = \pm 0,05$ V.	13